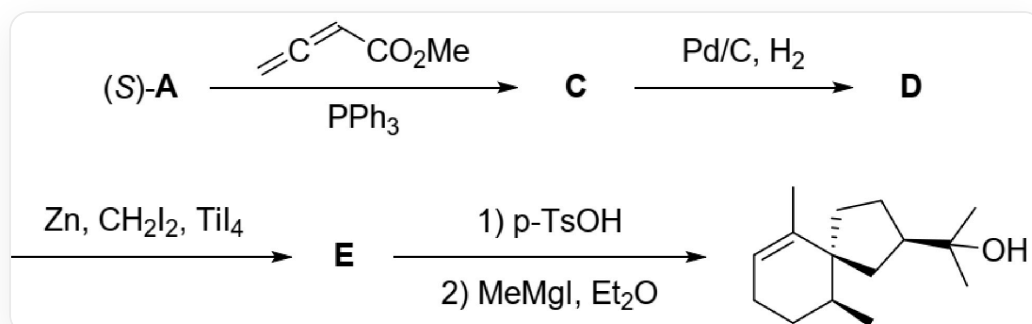


题目

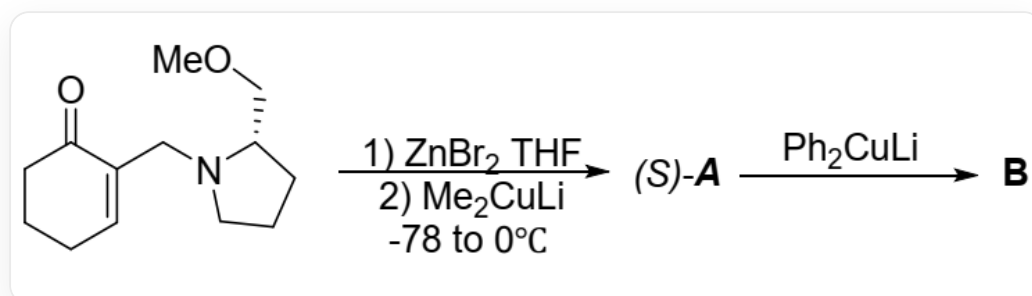
(*S*) – **A** 可以借助 [3+2] 反应，构建化合物的基本骨架。注意各物质立体化学。



(*S*) – **A** 在三苯基膦和 $\text{C}=\text{C}=\text{CC}(\text{OC})=\text{O}$ 作用下得到 **C**，**C** 在钯碳催化下加氢得到 **D**，**D** 在锌、二碘甲烷和四碘化钛作用下得到 **E**，**E** 先经过 *p* – *TsOH* 作用，再在甲基格氏试剂、乙醚作用下得到



(*S*) – **A** 可通过如下反应制备并具有如下反应：



O=C1C(CN2CCC[C@H]2COC)=CCCC1 先在 *THF* 中与溴化锌作用，随后与二甲基铜锂反应，体系温度从零下 78 摄氏度升至零度得到 (*S*) – **A**，随后 (*S*) – **A** 与二苯基铜锂反应得到 **B**

选择下列选项中正确的一项

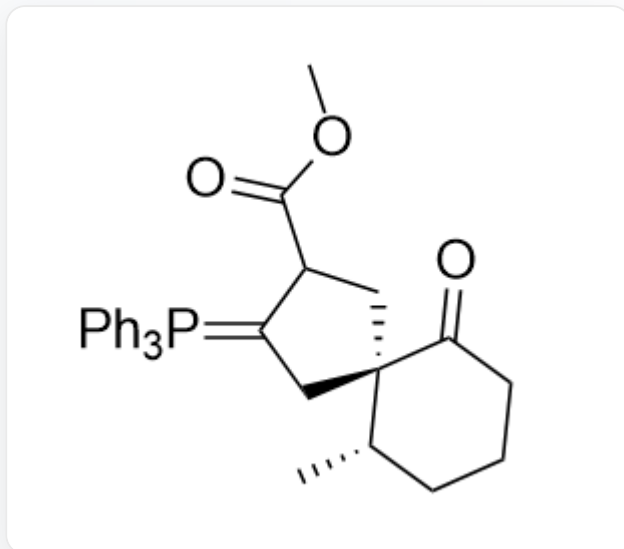
A. 其他选项均不正确

B. **B** 中新产生的手性中心绝对构型为 *S*

C. **B**的最稳定构象中六元环上存在直立键

D. 生成 (*S*) – **A** 一步不添加溴化锌也可以实现控制手性的目的

E. (*S*) – **A** 生成 **C** 的过程中存在结构为



O=C1[C@@]2(CC(C(OC)=O)C(C2)=P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)[C@@H](C)CCC1

的中间体

F. **E** 的化学式为 $C_{14}H_{20}O_3$

G. **E** 得到产物的两步反应先后顺序可以调换

答案

正确答案: **E**

详细解析

O=C1C(CN2CCC[C@H]2COC)=CCCC1 会与溴化锌形成配合物 CO1C[C@@H]2CCC[N@@]23CC4=CCCCC4=O[Zn@]13[R] (R代表其他可能的配位基团)，固定亲核位点附近的手性环境，随后二甲基铜锂从位阻小的一侧亲核并离去手性助剂得到 (*S*) – **A**，结构为 C=C1[C@@H](C)CCCC1=O。

CHECKPOINT

1 PTS

生成 (*S*) – **A** 需要溴化锌参与形成配合物固定手性环境

二苯基铜锂加成后产生烯醇负离子，随后后处理产生新的羰基，这一过程会使六元环上所有取代基排斥最小，因此均处于平伏键，**B** 的结构为 O=C1[C@H](CC2=CC=CC=C2)[C@@H](C)CCC1

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 O=C1[C@H](CC2=CC=CC=C2)[C@@H](C)CCC1，均处于平伏键

由 **B** 的结构可知，新产生的手性中心绝对构型为 **R**

CHECKPOINT

1 PTS

新产生的手性中心绝对构型为R

(S) – **A** 在三苯基膦和 $C=C=CC(OC)=O$ 作用下得到 **C**，首先三苯基膦与 $C=C=CC(OC)=O$ 加成形成偶极体 $C=C([CH-]C(OC)=O)[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3$ ，随后发生 [3+2] 反应，从位阻小的一侧反应产生另一中间体 $O=C1[C@@]2(CC(C(OC)=O)C(C2)=P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)[C@@H](C)CCC1$ ，最后负电荷转移到酯基 α 位，消去三苯基膦得到 **C**，结构为 $C[C@H]([C@]12CC(C(OC)=O)=CC2)CCCC1=O$

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **C** 的过程中经历了 $O=C1[C@@]2(CC(C(OC)=O)C(C2)=P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)[C@@H](C)CCC1$ 中间体

C 在钨催化下从位阻小的一侧加氢得到 **D**，结构为 $C[C@H]([C@]12C[C@H](C(OC)=O)CC2)CCCC1=O$

D 得到 **E** 的反应为Lombardo反应，首先锌还原二碘甲烷得到亚甲基卡宾，亚甲基卡宾与四碘化钛反应得到 $C=[Ti](I)I$ ，其与羰基反应产生 $C[C@H]1CCCC2(O[Ti](I)(I)C2)[C@@]13C[C@H](C(OC)=O)CC3$ ，离去 $O=[Ti](I)I$ 得到 **E**，结构为 $C[C@H]([C@]12C[C@H](C(OC)=O)CC2)CCCC1=C$ ，化学式为 $C_{14}H_{22}O_2$

CHECKPOINT

1 PTS

E 的化学式为 $C_{14}H_{22}O_2$

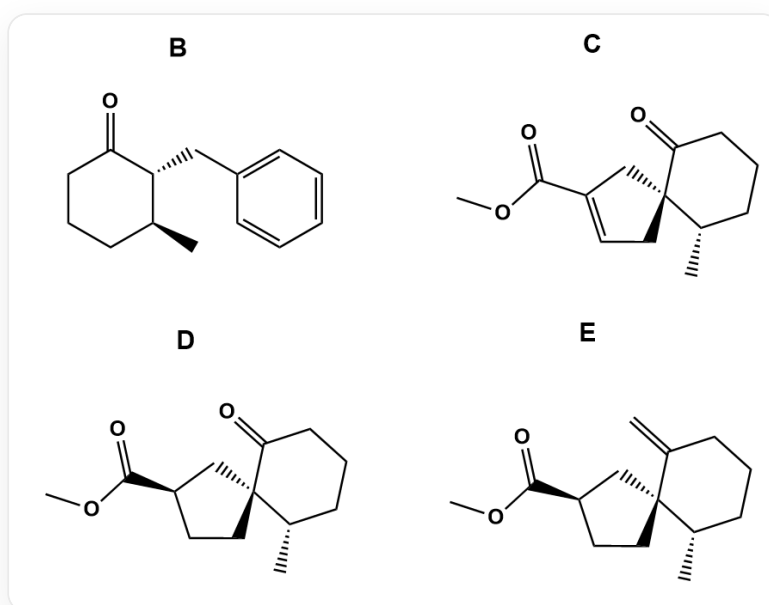
E 与 *p* – *TsOH* 反应，双键发生异构化，得到 $C[C@H]1CCC=C(C)[C@@]12C[C@H](C(OC)=O)CC2$ ，随后甲基格氏试剂与酯基反应，加成两次，得到产物。若先用格氏试剂与 **E** 反应，酯基可顺利转化为三级醇，但再经 *p* – *TsOH* 处理羟基可能难以保留，因此不能调换这两步的反应顺序。

CHECKPOINT

1 PTS

调换**E**得到产物的两步反应先后顺序会导致三级醇难以保留

故选选项E



本题中结构